“Pemrograman Web”

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma pemrograman

Dosen pengampu: Agung Nugroho, S.Kom., M.Kom



Disusun oleh:

Bagas Arya Ramadhan 312510328

FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

2026

pertanyaan dan tugas

1. Apa yang dimaksud dengan DOM dan apa manfaatnya?

DOM (Document Object Model) adalah representasi struktur dokumen HTML dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript.

Manfaat DOM adalah memungkinkan JavaScript untuk mengubah, menambahkan, menghapus, dan mengatur elemen HTML secara dinamis tanpa harus memuat ulang seluruh halaman web.

2. Apa perbedaan getElementById(), querySelector(), dan querySelectorAll()?

- getElementById() digunakan untuk mengambil satu elemen HTML berdasarkan ID.
- querySelector() digunakan untuk mengambil elemen pertama yang sesuai dengan selector CSS.
- querySelectorAll() digunakan untuk mengambil semua elemen yang sesuai dengan selector CSS dan menghasilkan NodeList.

3. Apa fungsi addEventListener() dan sebutkan tiga contoh event?

addEventListener() adalah metode JavaScript yang digunakan untuk menangani suatu peristiwa pada elemen HTML sehingga fungsi tertentu dapat dijalankan ketika peristiwa tersebut terjadi.

Tiga contoh event adalah:

- click: dijalankan ketika pengguna mengklik suatu elemen.
- input: dijalankan ketika pengguna memasukkan atau mengubah nilai pada kolom input.
- submit: dijalankan ketika pengguna mengirimkan form.

4. Mengapa event.preventDefault() digunakan pada event submit form?

event.preventDefault() digunakan untuk mencegah perilaku bawaan browser ketika form dikirimkan. Dengan demikian, JavaScript dapat melakukan validasi data terlebih dahulu sebelum form diproses sehingga halaman tidak langsung dimuat ulang.

5. Apa perbedaan textContent dan innerHTML dari sisi penggunaan dan keamanan?

textContent digunakan untuk mengambil atau mengubah isi teks suatu elemen HTML. Konten yang dimasukkan akan dianggap sebagai teks biasa.

innerHTML digunakan untuk mengambil atau mengubah isi elemen dalam bentuk HTML sehingga tag HTML yang dimasukkan akan diproses oleh browser.

Dari sisi keamanan, textContent lebih aman untuk menampilkan input pengguna karena tidak memprosesnya sebagai kode HTML. Sementara itu, innerHTML dapat menimbulkan risiko keamanan jika digunakan untuk menampilkan HTML dari sumber yang tidak tepercaya.

6. Bagaimana classList.toggle() membantu mengubah tampilan elemen?

classList.toggle() digunakan untuk menambahkan class CSS jika class tersebut belum ada atau menghapusnya jika sudah ada.

Metode ini membantu mengubah tampilan elemen secara bergantian tanpa harus mengubah kode CSS secara langsung. Contohnya, mengubah warna latar belakang, ukuran teks, atau menyembunyikan dan menampilkan paragraf ketika tombol diklik.

7. Sebutkan minimal tiga skenario pengujian validasi form.

Berikut lima skenario pengujian validasi form:

1. Semua kolom dikosongkan. Hasil: sistem menampilkan pesan "Nama wajib diisi."

2. Kolom nama tidak diisi. Hasil: sistem menampilkan pesan "Nama wajib diisi."

3. Email menggunakan format yang tidak valid. Hasil: sistem menampilkan pesan "Masukkan email yang valid."

4. Usia kurang dari 17 tahun. Hasil: sistem menampilkan pesan "Usia harus berupa bilangan bulat 17–100."

5. Semua data diisi dengan benar. Hasil: sistem menampilkan pesan "Validasi berhasil. Form siap diproses."